

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20260924-031725	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	24-09-2026 03:17:25	Selesai	24-09-2026 03:25:55
Durasi dianalisis	08:18	Sumber data	Replay file (ecg_main_mobile-le-gends2.csv)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (84% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **92 bpm (rentang 80-116)**.

Atrial fibrilasi: **tidak terdeteksi**.

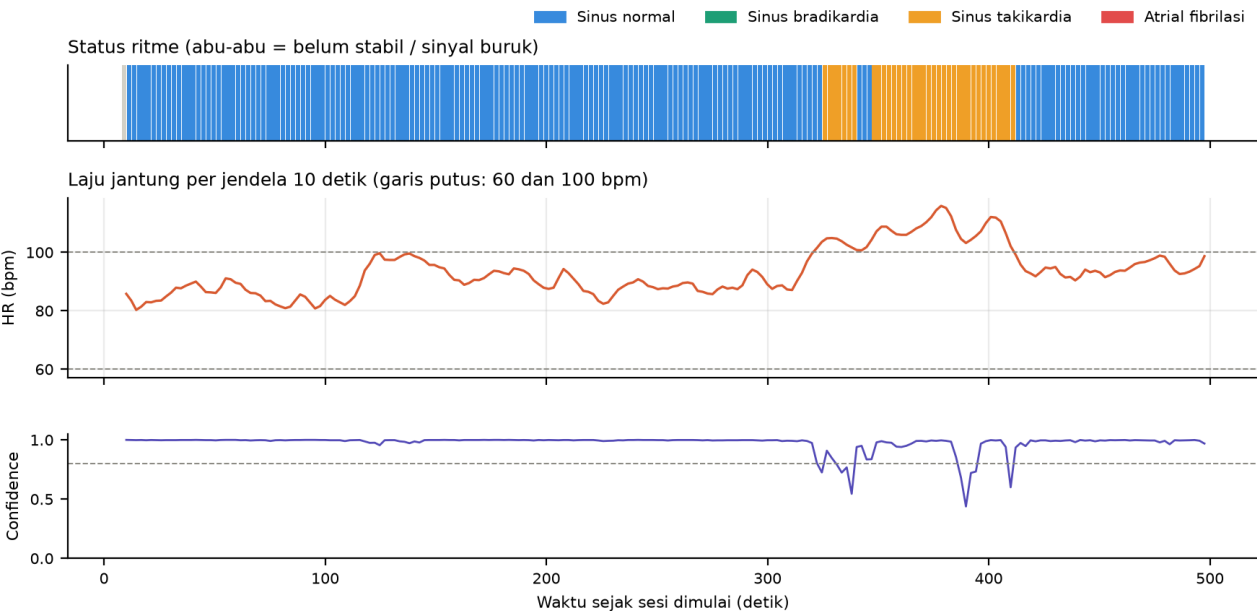
Kualitas sinyal: 218 dari 218 jendela (100%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	184	84.4%	90
Sinus bradikardia	0	0.0%	-
Sinus takikardia	34	15.6%	107
Atrial fibrilasi	0	0.0%	-
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	0	0.0% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

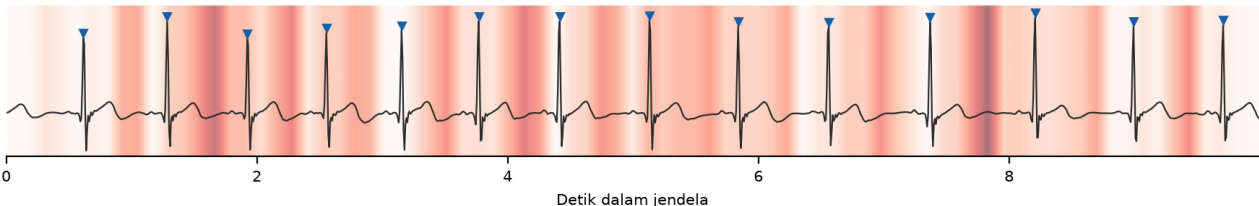
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	84
05:27	Sinus takikardia	105
05:43	Sinus normal	101
05:49	Sinus takikardia	107
06:54	Sinus normal	96

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

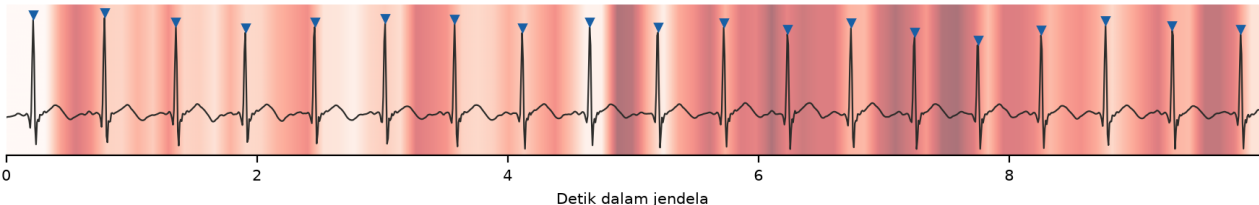
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

Sinus normal - pada 00:00-00:10 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 86 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,104). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyt.

Sinus takikardia - pada 06:31-06:41 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 112 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,042). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan $\pm 0,9$ detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.